NR 35
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
INECS

PROF. MSC SALUSTIANO

TRABALHO EM ALTURA – OBJETIVO

- Estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

TRABALHO EM ALTURA – CAMPO DE APLICAÇÃO

- Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
- Complementa-se com outras Normas Técnicas oficiais estabelecidas por Órgãos competentes e, na ausência ou na sua omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis.

TRABALHO EM ALTURA – PRINCÍPIOS GERAIS

- Preconiza a gestão para trabalhos em altura, tendo como base os seguintes princípios:

- Planejamento e organização dos trabalhos em altura;

- Estabelecimento de medidas suficientes para prevenir a queda ou seus efeitos;

- Planejamento, organização e execução por trabalhador capacitado e autorizado

TRABALHO EM ALTURA
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

- Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas, com conteúdo programático estabelecido na NR-35 item 35.3.2.
- Estabelece a necessidade de implementação de programa de treinamento envolvendo, além do treinamento inicial, treinamento periódico bienal.

TRABALHO EM ALTURA – AUTORIZAÇÃO

- Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa.
- Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura e garantir o que determina o item 35.4.1.2 e suas alíneas;
- Os exames e a sistemática de avaliação do estado de saúde dos trabalhadores são partes integrantes do PCMSO da empresa, devendo estar nele consignados.

TRABALHO EM ALTURA – PLANEJAMENTO

As Medidas para Prevenir a Queda tem por base a seguinte hierarquia:

I. Evitar o trabalho em altura sempre que existir meio alternativo de execução;
II. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;
III. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado.

TRABALHO EM ALTURA – PLANEJAMENTO

- Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco.

- Para as Atividades Rotineiras a Análise de Risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional.

- As atividades não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante Permissão de Trabalho
- As medidas de controle para as atividades não rotineiras devem ser evidenciadas na Análise de Risco e na Permissão de Trabalho.

EPI,ACESSÓRIOS E SISTEMAS DE ANCORAGEM

- Seleção considerando a sua eficiência, conforto, carga aplicada aos mesmos e o respectivo fator de segurança, em caso de eventual queda.
- Sistemática de Inspeção de, contemplando a inspeção:

  - na aquisição;

  - periódica;

  - antes do uso.
- Sistemática de seleção, avaliação e inspeção dos pontos de ancoragem.
- Especificação das situações de utilização do absorvedor de energia.

EMERGÊNCIA E SALVAMENTO

- Disponibilizar equipes próprias, externas ou compostas pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura para respostas em caso de emergências
- Assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências
- Previsão das ações de respostas no Plano de Emergências da empresa
- Capacitação da equipe responsável pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros, que deve possuir aptidão física e mental compatível com as atividades a desempenhar.

RESUMINDO

Precisamos equilibrar a parte PRÁTICA que tanto se gosta com a - GESTÃO que poucos dão atenção e que na verdade isso acaba fazendo com que a prevenção fique calcada apenas na habilidade das pessoas e não a partir do sistema que deveria garantir controles em mais uma de uma variável deste processo.

35.1. Objetivo

35.1.1 Esta Norma estabelece os <u>requisitos mínimos</u> e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o

Isso quer dizer que se for preciso fazer MAIS para alcançar o objetivo ele deverá ser feito – e em alguns casos isso vai acontecer.

planejamento,

a organização

e a execução,

O mínimo para ser atendido deve contemplar estas três etapas que devem estar EVIDENCIADAS de forma objetiva e adequada a atividade

Cabe ao empregador:

- Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho - PT;
- Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura;
- Adotar as providências para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas contratadas;
- Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.

Cabe aos trabalhadores:

- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador;
- Colaborar com o empregador na implementação desta Norma;
- Direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes;
- Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho.

Capacitação e Treinamento

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de oito horas.

- Análise de Risco e condições impeditivas;
- Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;
- Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;
- Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;
- Acidentes típicos em trabalhos em altura;
- Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações

TREINAMENTO INICIAL – 8 HORAS – ITEM 3.2

Reciclagem a cada dois anos
ITEM 3.3.1 – 8 HORAS

mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho - ITEM 3.3.2

Treinamentos obrigatórios NR 35

retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias - ITEM 3.3.2

evento que indique a necessidade de novo treinamento - ITEM 3.3.2

mudança de empresa - ITEM 3.3.2

TREINAMENTO

CAPACITAÇÃO

+

EXAME MÉDICO

APTO

=

AUTORIZADO

- Todo trabalho em altura deve ser realizado sob **supervisão**, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.

- Todo trabalho em altura deve ser precedido de **Análise de Risco**.

  - Local em que os serviços serão executados e seu entorno;
  - Isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho;
  - Estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
  - Condições meteorológicas adversas;
  - Seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual;

- Risco de queda de materiais e ferramentas;
- Trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos;
- Riscos adicionais;
- Condições impeditivas;
- Situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador;
- Necessidade de sistema de comunicação

A Permissão de Trabalho

- Requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos;
- Disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco;
- Relação de todos os envolvidos e suas autorizações.

validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho

Equipamentos de Proteção Individual, Acessórios e Sistemas de Ancoragem

- Na seleção dos EPI devem ser considerados, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais.
- Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, acessórios e sistemas de ancoragem.
- O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Análise de Risco.
- O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda.

Cadeira Suspensa

Tripé

Mosquetão

Trava-quedas retrátil

Trava-quedas
Cabo de aço

Trava-quedas
Corda

Capacete

Polia

Inspeção em Cinto Pára-quedista

FONTE: ALTISEG

1 Costuras

As costuras contrastantes a cor da fita são estruturais e devem estar em perfeitas condições sem pontos rompidos ou desgastados.

2 Fitas

Apanhe um trecho de aproximadamente 15 cm do cinto com as mãos e dobre a fita formando um "U" invertido.
A tensão formada na superfície possibilita a identificação mais fácil de defeitos. Siga este procedimento para todo o cinto, inspecionando ambos os lados de cada fita.
Procure por bordas desgastadas, fibras quebradas, filamentos repuxados, cortes, descoloração da cor original, derretimento e dano químico.

3 Fita de regulagem

A ponta da fita utilizada para regulagem do cinto, sofre maior desgaste devido à fricção e dobra ao passar pelas fivelas. Devem possibilitar o ajuste e travamento nas fivelas (não podem se soltar sozinhas).

4 Ponto de fixação (fivelas e argolas)

Ponto de fixação das peças metálicas (fivelas e argolas): Inspecione as fitas por qualquer desgaste incomum, fibras cortadas e também as costuras por pontos rompidos ou desgastados.

5 Argolas Metálicas

Buscar por distorções, rachaduras, rupturas, bordas afiadas e corrosão vermelha.
Fivelas metálicas: devem estar livres de deformações, cantos afiados e corrosão vermelha. Possibilitar a regulagem de soltura e aperto do cinto sem dificuldades proporcionando o ajuste correto e seguro da fita.

Inspeção em Talabarte Y

1 Conector

Buscar deformações, trincas, corrosão vermelha e superfície irregular.
O fecho do conector deve abrir e fechar adequadamente e seu ponto de contato quando fechado deve ser preciso sem deslocamentos ou obstruções.
A mola do fecho deve ter força suficiente para fechar o conector de forma firme.
A(s) trava(s) de segurança devem impedir a abertura involuntária do conector.

2 Absorvedor de energia

A parte externa de proteção do absorvedor deve estar isenta de furos ou cortes.
Partes de fixação do absorvedor não devem estar desgastadas e suas costuras devem estar em perfeitas condições.

3 Talabarte em fita

Deslizar o talabarte por um canto arredondado, busca do por cortes ou deformações.
Inchamentos, descoloração, quebras e áreas derretidas são identificações de contato químico ou com altas temperaturas.
Observar com atenção todas as costuras que devem estar em perfeitas condições sem pontos rompidos ou desgastados.

* Obs. As ilustrações são meramente ilustrativas.

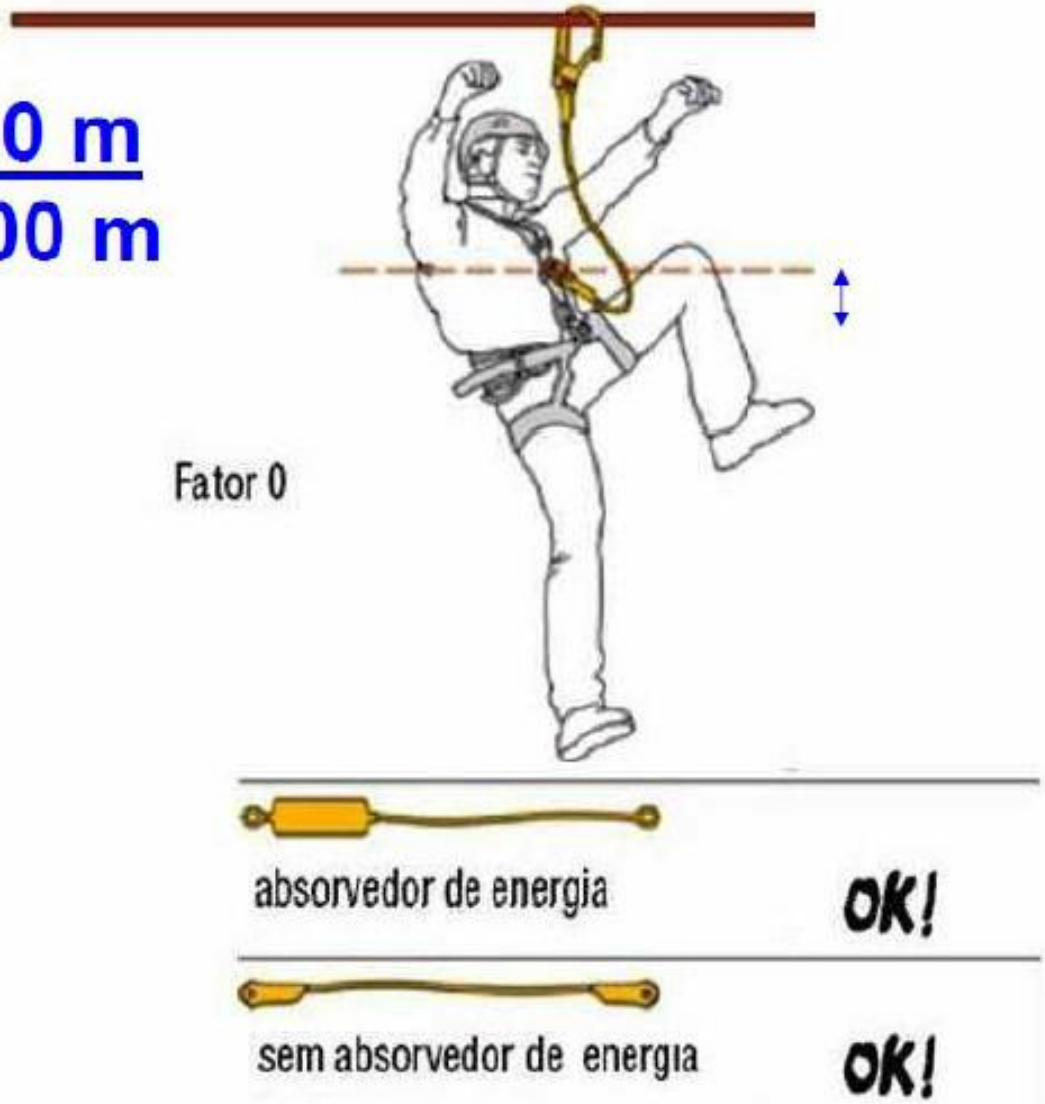
Fator de Queda

- O fator de queda mostra a relação entre a altura da queda e o comprimento do talabarte, quanto mais alto for a ancoragem menos será o fator de queda.

$$FQ = \frac{\text{Distância da Queda}}{\text{Comp. Talabarte}}$$

$$FQ = \frac{0{,}0\ m}{1{,}00\ m}$$

$$FQ = 0$$



Emergência e Salvamento

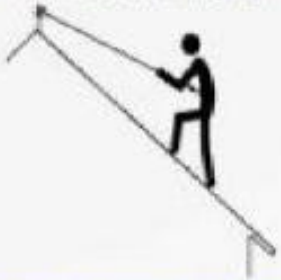
- O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências.

- As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa.

- As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar.

TELHADOS

- coberturas - rampas



FACHADAS

– silos / reservatórios

ESCADAS MÓVEIS

- plataformas móveis

ANDAIMES SUSPENSOS

- coletivo / individual

ESCADAS FIXAS

- torres / chaminés

ÁREAS CONFINADAS

- galerias / tanques

BEIRAIS

- pontes-rolantes / sacadas

ANCORAGEM CRÍTICA

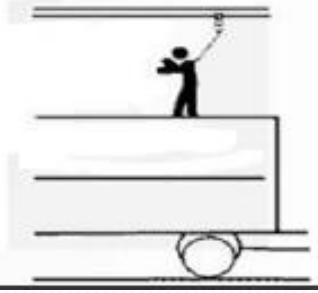
CONSTRUÇÕES METÁLICAS

DUPLA MOVIMENTAÇÃO

– horizontal + vertical

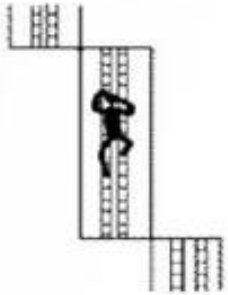
ÁREA DE CARGA

– caminhões / vagões



PLATAFORMAS

- indústria petroquímica



VOAR SÓ NOS SONHOS...